Fatec
Rio Claro

Linguagem de Programação I

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

"O Unix é simples.
Basta ser um gênio para entender sua simplicidade."

Dennis Ritchie
Criador da linguagem C
Um dos criadores do Unix

Unix e sistemas operacionais

Unix Like

Fatec Rio Claro

Unix é uma família de sistemas operacionais multitarefa e multiusuário que derivam do AT&T Unix original, cujo desenvolvimento começou em 1969 no centro de pesquisa Bell Labs por Ken Thompson, Dennis Ritchie e outros.

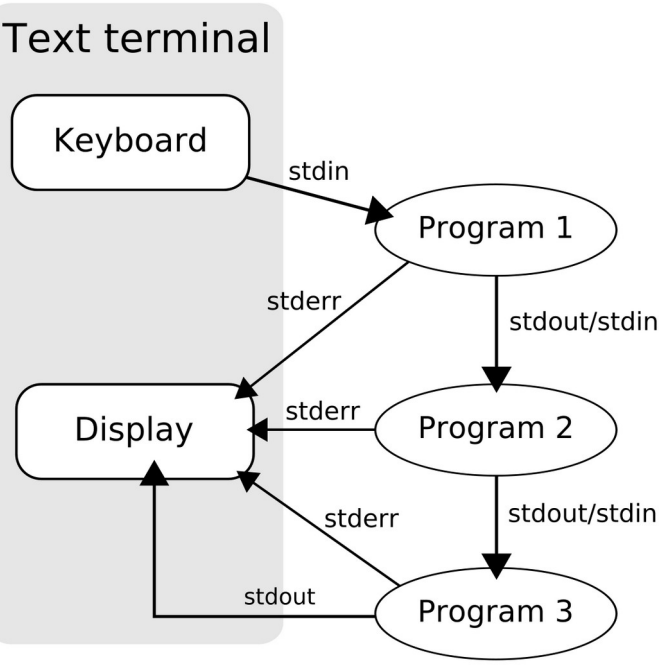
Um sistema operacional Unix-like é aquele que se comporta de maneira semelhante a um sistema Unix.

Exemplos: Linux, FreeBSD, Minix, dentre outros.

Pipeline

Fatec
Rio Claro

Pipeline consiste de uma cadeia elementos de processamento (processos, threads, corotinas, funções etc.), organizados de forma que a saída de cada elemento seja a entrada do próximo.



Diversas plataformas usam do conceito de pipeline na interface de linha de comandos. Desta forma, os resultados de um comando serão imediatamente entregues ao comando seguinte.

Na linha de comando do Linux, a barra vertical é o pipe.



Atividade

Fatec
Rio Claro

Desenvolva uma função que retorne TRUE quando a entrada for uma placa de carro válida, e FALSE, caso contrário.

As placas de trânsito possuem a seguinte estrutura LLLNNNN

Exemplo:

AAA1111



Validador de placas

Fatec
Rio Claro

Em 2020, o Brasil adotou o modelo Mercosul, que passa a ter quatro letras e três números (LLLNLNN), ao invés de três letras e quatro números (LLLNNNN), como era até então.

A função deve validar placas tanto no padrão mercosul quanto no padrão antigo.

Filosofia Unix de Desenvolvimento

Unix e a filosofia de desenvolvimento

Fatec
Rio Claro

A filosofia Unix é um conjunto de normas culturais e abordagens filosóficas para o desenvolvimento de software, criada com base na experiência de alguns dos principais desenvolvedores dos sistemas operacionais da família Unix.

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

Doug McIlroy, o inventor do pipeline e um dos fundadores da tradição do Unix, resumiu a filosofia da seguinte maneira:

"Escreva programas que façam apenas uma coisa, mas que a façam bem feita.

Escreva programas que trabalhem juntos.

Escreva programas que manipulem *streams* de texto, pois esta é uma interface universal."

Ou, de maneira simples, como: "faça apenas uma coisa e faça bem".

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

Rob Pike ofereceu as seguintes "regras" em Notas para programação em C como máximas da programação de computadores, embora elas possam ser vistas como pontos da filosofia Unix:

Regra 1: Você não pode dizer qual trecho de um programa é lento. Os gargalos ocorrem em locais que surpreendem, portanto, não tente supor e determinar uma solução até que tenha determinado exatamente onde se encontra o gargalo.

Regra 2: Meça. Não otimize o programa até que você tenha medido o seu tempo de execução, e mesmo depois de medido o tempo, não otimize a menos que uma parte do código esteja gastando muito mais tempo em comparação com o restante do programa.

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

Regra 3: Algoritmos extravagantes são lentos quando n é pequeno, e n é normalmente pequeno. Algoritmos extravagantes têm grandes constantes. Até que você saiba que n torna-se freqüentemente grande, não seja extravagante. (Mesmo se n tornar-se grande, use a Regra 2 primeiro.)

Regra 4: Algoritmos extravagantes contém mais defeitos que algoritmos simples e são mais difíceis de implementar. Utilize algoritmos simples assim como estrutura de dados simples.

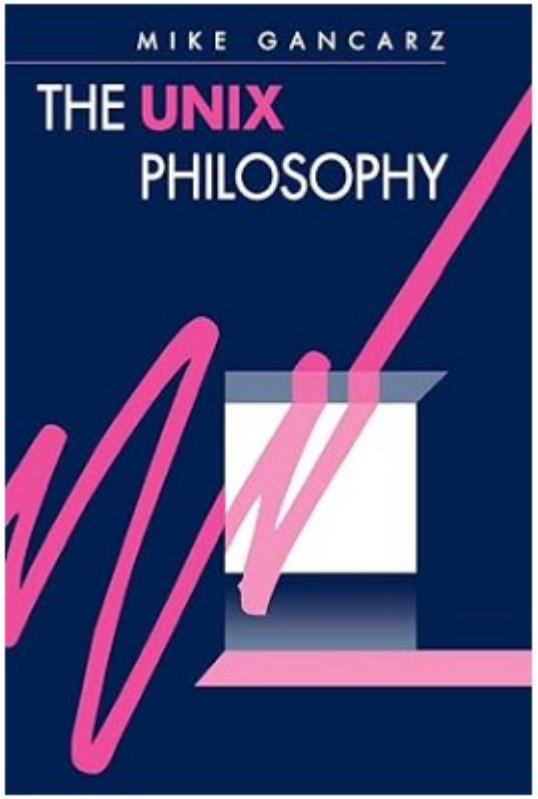
Regra 5: O dado domina. Se você escolher a estrutura de dados certa e organizar bem as coisas, os algoritmos surgirão naturalmente. O elemento central da programação é a estrutura de dados, não o algoritmo.

Regra 6: Não existe Regra 6.

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

Em 1994, Mike Gancarz, membro da equipe que projetou o X Window System, combinou a sua experiência com discussões que teve com programadores e pessoas que dependem do Unix para produzir o livro The *UNIX Philosophy*, se resume em 9 princípios:



Filosofia Unix

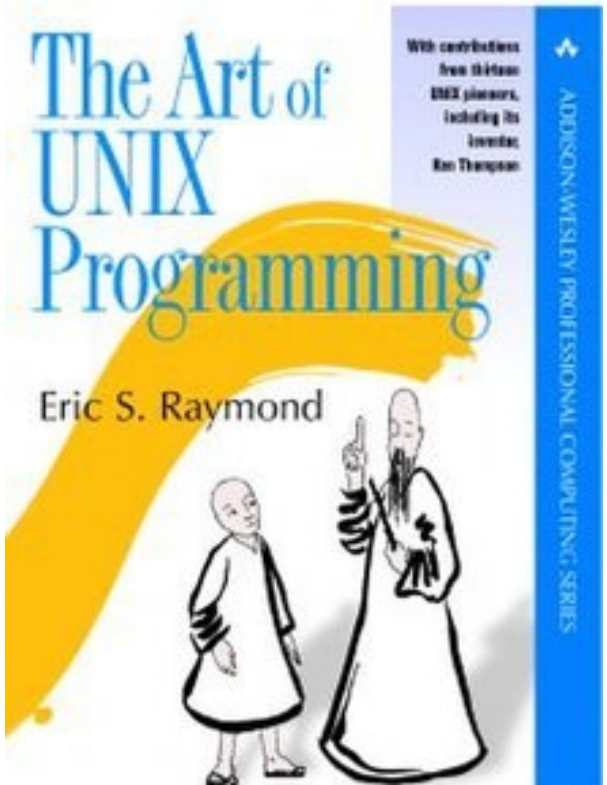
Fatec
Rio Claro

1) O pequeno é belo.
2) Faça cada programa fazer uma coisa bem feita.
3) Faça um protótipo assim que possível.
4) Escolha "portabilidade" ao invés de eficiência.
5) Armazene dados em arquivos no formato texto.
6) Tire vantagem das funcionalidades do software.
7) Utilize scripts para incrementar a funcionalidade e portabilidade.
8) Evite construir interfaces do usuário que sejam engessadas.
9) Faça de cada programa um filtro.

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

The *Art of Unix Programming* é o título de um livro escrito por *Eric Raymond* sobre a história e a cultura da programação para sistemas operacionais Unix.



O livro foi publicado pela Addison-Wesley em 17 de setembro de 2003.

Ele descreve a sua crença de como esta filosofia é aplicada como uma norma cultural do Unix,

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

Regra da "modularidade": escreva partes simples conectadas por interfaces simples.

Regra da clareza: clareza é melhor que inteligência.

Regra da composição: projete os programas para serem conectados com outros programas.

Regra da separação: separe a configuração dos mecanismos; separe as interfaces da implementação de algoritmos.

Regra da simplicidade: projete para simplicidade; adicione complexidade apenas onde é necessário.

Regra da parcimônia: escreva um programa de tamanho grande somente quando fica claro, por demonstração, que de outra maneira não seria possível resolver o problema.

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

Regra da transparência: projete de forma a dar visibilidade, para fazer do processo de depuração e inspeção uma tarefa fácil.

Regra da robustez: a robustez é a filha da transparência e simplicidade.

Regra da representação: armazene o conhecimento na forma de dados, para que a lógica dos programas possa ser robusta e estúpida.

Regra da menor surpresa: no projeto de interfaces, sempre faça aquilo que é o menos surpreendente.

Regra do silêncio: quando um programa não tem nada surpreendente para dizer, ele não deve dizer nada.

Regra do reparo: quando é inevitável falhar, falhe ruidosamente e o mais cedo possível.

Filosofia Unix

Fatec
Rio Claro

Regra da economia: o tempo do programador é caro; conserve este tempo em detrimento do tempo da máquina.

Regra da geração de código: evite escrever código; escreva programas que gerem código quando é possível.

Regra da otimização: faça protótipo antes do refinamento. Coloque em funcionamento antes de ser otimizado.

Regra da diversidade: desconfie de todas as alegações sobre a existência de um "modo correto de fazer as coisas".

Regra da extensibilidade: projete para o futuro, pois ele chegará antes do que você imagina.

Fatec
Rio Claro

Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br